

Cuestionario 4 - Unidad 4

1. Si aumenta la frecuencia de una radiación electromagnética, su energía generalmente:

- A) deja de depender de la frecuencia.
- B) disminuye siempre.
- C) aumenta ✓.
- D) se vuelve cero.
- P) La energía de la luz se relaciona directamente con su frecuencia.

2. Dentro de la luz visible, el color rojo se caracteriza por tener:

- A) mayor longitud de onda que el azul ✓.
- B) ausencia total de frecuencia.
- C) menor longitud de onda que el azul.
- D) energía siempre mayor que el violeta.
- P) En el espectro visible, el rojo esta del lado de longitudes de onda mas grandes.

3. El color azul de la luz visible tiene, comparado con el rojo:

- A) la misma energía obligatoria.
- B) frecuencia nula.
- C) menor frecuencia.
- D) mayor frecuencia ✓.
- P) Los colores cercanos al azul y violeta son mas energeticos que el rojo.

4. La amplitud de una onda se relaciona con:

- A) el número atómico del material.
- B) el maximo alejamiento respecto a la posición de equilibrio ✓.
- C) la masa de los protones.
- D) la resistencia eléctrica de un cable.
- P) Observa que tan grande es la oscilacion de la onda.

5. Un antinodo en una onda estacionaria es un punto donde la vibracion es:

- A) siempre invisible.
- B) máxima ✓.
- C) nula.
- D) igual a una carga positiva.
- P) Es lo contrario de un nodo.

6. Un nodo y un antinodo se diferencian porque en el nodo la vibracion es mínima y en el antinodo es:

- A) una carga negativa.
- B) nula tambien.
- C) máxima ✓.
- D) una resistencia.
- P) Compara las zonas quietas con las zonas de mayor movimiento.

7. Un material como el cobre se considera buen conductor porque permite:

A) el movimiento de cargas eléctricas ✓.

B) impedir toda corriente.

C) evaporar el agua sin calor.

D) eliminar la luz visible.

P) Los metales suelen permitir el paso de electrones con facilidad.

8. Un material como el plástico se usa para recubrir cables porque:

A) elimina toda resistencia.

B) aumenta el campo gravitacional.

C) convierte la luz en sonido.

D) actúa como aislante eléctrico ✓.

P) Su función principal es evitar el contacto directo con la corriente.

9. En un circuito abierto, la corriente eléctrica:

A) cambia a presión atmosférica.

B) aumenta infinitamente.

C) no puede circular por el camino interrumpido ✓.

D) se convierte en luz blanca.

P) Para que haya corriente debe existir un camino cerrado.

10. En un circuito cerrado, la corriente eléctrica puede circular porque:

A) la resistencia siempre es infinita.

B) existe una trayectoria continua ✓.

C) no existe fuente de energía.

D) no hay conductor alguno.

P) La palabra cerrado indica que el camino no está interrumpido.

11. El campo magnético terrestre permite que una brújula:

A) detecte solo ondas sonoras.

B) calcule la masa del planeta.

C) mida la temperatura.

D) se oriente aproximadamente norte-sur ✓.

P) La aguja de la brújula se comporta como un pequeño imán.

12. Una brújula cerca de un imán cambia su orientación porque interactúa con:

A) un campo magnético ✓.

B) la densidad del aire.

C) una onda sonora.

D) un campo de temperatura.

P) Los imanes producen el tipo de campo que afecta a la aguja.